

Caracterización de un conjunto denso

Proposición 1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $D \subseteq X$ es denso

$$\iff \forall U \in \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\} : U \cap D \neq \emptyset.$$

Demostración: Probamos ambas implicaciones.

$\Rightarrow$ Sea $U \in \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$, supongamos por contradicción que $U \cap D = \emptyset$. Entonces $D \subset U^c$. Como U^c es cerrado y $\overline{D}$ es el menor cerrado que contiene a D , se tiene que $\overline{D} \subset U^c$. Pero $\overline{D} = X$ por hipótesis, luego $X \subset U^c$, lo que implica $U \subset \emptyset$. $\rightarrow\leftarrow$

$\Leftarrow$ Es claro que $\overline{D} \subset X$. Para la otra inclusión, supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in X \setminus \overline{D}$. Como $\overline{D}$ es cerrado, $U := \overline{D}^c \in \mathcal{T}$ y como $x_0 \in \overline{D}^c$, $\overline{D}^c \neq \emptyset$. Por hipótesis, $U \cap D \neq \emptyset$, es decir, $\exists y \in U \cap D$. Entonces $y \in D$ e $y \in \overline{D}^c$, pero como $D \subset \overline{D}$, $\overline{D}^c \subset D^c$, luego $y \in D^c$. $\rightarrow\leftarrow$ ■

Referenciado en

- teo-dual-separable-imp-separable
- teo-baire
- prop-con-denso-iff-interior-comp-vacio

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.